

实验一：Python语言总览

班级	25智能02
学号	B20250307204
姓名	王雨川
Email	123456@qq.com

实验目的

本次实验主要学习和掌握下列内容

- Python简单变量类型: 字符串, 整数, 浮点数, 布尔值
- Python数据结构: list, tuple, dict
- 函数与函数式编程

AI使用指南

使用AI编程已经非常普遍，我们的实验允许大家使用AI辅助编程，但请注意下面几点：

1. 在使用AI解决问题时（包括实验习题和讨论习题），请尽量尝试自己思考如何解决该问题，如果解题出错，再交给AI来解答，这样才会更加印象深刻，真正提高思考能力。
2. 如果完全不知道如何动手，可以将题目交给AI，让AI给出提示，先根据提示来尝试解题，如果出错再让AI来解释错误，这样会更加有效。
3. 请阅读AI生成的实验代码，看自己是否理解代码的含义，如果有不理解的地方，可以让AI来解释代码。
4. 完成所有实验生成实验报告的pdf文件后，请将实验报告上传给AI生成本次实验的测验，检测一下自己本次实验的掌握程度。

Jupyter Notebook使用指导

1. 首先选择Python内核：在右上角点击Kernel，选择venv(...)。
2. 在编辑后首先要保存，使用Ctrl+S保存。
3. 实验运行出现问题，并且代码正确，一个最常见的解决方法在最上方点击重启(Restart)，然后点击运行所有（Run All）。
4. 如果仍然出现问题，请保存后关闭notebook，然后重复步骤3。

实验准备

首先，让我们运行下面的单元格来导入您在此作业中需要的所有包，并且为实验的代码的测试做准备。

```
In [ ]: # 导入需要的Python包
from pathlib import Path
import sys
from IPython.display import display, Image

# 获取项目根目录
project_root = Path().resolve().parent
sys.path.append(str(project_root / 'tests'))
sys.path.append(str(project_root / 'util'))
sys.path.append(str(project_root / 'quiz'))

# 导入测试套件和其他工具
from test_suite1 import TestSuite1
from lr_utils import load_dataset
from notebook2pdf import convert_notebook_to_webpdf
from notebook_info_extractor import extract_from_ipynb, is_valid_email
from IPython import get_ipython

testsuite1 = TestSuite1()

ip = get_ipython()
notebook_file = None
if '__vsc_ipynb_file__' in ip.user_ns:
    notebook_file = ip.user_ns['__vsc_ipynb_file__']

stu_info = extract_from_ipynb(notebook_file)

if is_valid_email(stu_info.get("email")):
    print(f"stu_info: {stu_info}")
else:
    print(
        "Email地址无效，请在Notebook顶部的学生信息表中重新输入有效的Email地址，"
        "保存Notebook后重新运行本单元格。"
    )
```

实验注意事项

1. 请在指定的地方按照实验指导要求来编写代码。
2. 请按照实验指导要求使用指定的变量名或函数名，不要使用其他的名字。
3. 不要添加任何额外的语句。
4. 不要添加任何额外的代码单元格。
5. 不要在不需要的地方修改作业代码，比如创建额外的变量，修改测试文件中的代码。
6. 实验指导中的 ... 表示需要你补充代码的部分，其他部分的代码不用修改。

7. 代码提示中会给出估计的代码行数，例如大约1行代码，估计的代码行数只是一个参考值，实际编写时可能会有出入，请根据实际情况来编写。
8. 请独立完成作业，禁止抄袭，发现抄袭行为成绩记零分

Python解释器

Python是一种解释性语言，我们主要是通过Python解释器来编译和执行Python代码，Python解释器的主要工作流程如下：

1. 用户编写Python源代码，保存为.py文件。例如：

```
print("hello world")
```

源代码保存为hello.py

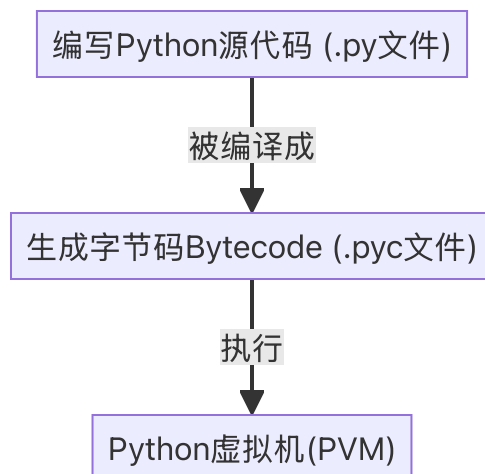
2. Python解释器将源代码编译为字节码(也就是二进制代码，由0和1组成)，保存为.pyc文件。字节码文件保存在当前目录的__pycache__文件夹中，例如：

__pycache__/hello.pyc

3. Python解释器将字节码加载到Python虚拟机中解释执行字节码。

```
In [ ]: import dis
dis.dis("print('hello world')")
# 下面显示的
# LOAD_NAME
# PUSH_NULL
# LOAD_CONST
# CALL
# RETURN_VALUE
# 是源代码print('hello world')对应的字节码指令
```

Python解释器工作的流程图：



Python变量

Python变量不用指定类型，解释器会自动推断变量的数据类型

```
In [ ]: # Python最常用的8种数据类型:
# 基本类型: 字符串(str), 整数(int), 布尔(bool), 浮点数(float)
message = 'Hello World!'
numbers = 100
is_true = True
pi = 3.14

# 容器类型: 元组(tuple), 列表(list), 字典(dict), 集合(set)
dimensions = (1920, 1080)
lst = [1, 2, 3, 4, 5]
car = {'brand': 'Honda', 'model': 'Civic'}
letters = {'a', 'b', 'c', 'd', 'e'}
```

Python不是强类型语言，变量随时可以再被赋予任意类型的值：

```
In [ ]: message = 3.14
numbers = 'Hello World!'
```

变量不是盒子，而是标签

```
In [ ]: display(Image("./img/2023-08-23-08-33-57.png", width=800, height=600))
```

盒子和标签关键区别：

1. 变量只是对象的引用（类似于C语言中的指针），而不是存储对象的容器
2. 赋值操作是把标签贴到对象上，而不是把值复制到盒子里
3. 多个变量可以引用同一个对象
4. 对象的生命周期由引用计数决定，而不是作用域

```
In [ ]: a = 10      # 变量a是一个标签，贴在整数对象10上
b = a          # 创建变量b，也贴在和变量a一样指向的整数对象10上
a = 20         # a贴到整数对象20上，b仍然贴在10上，变量不是盒子，而是标签
print("a =", a)  # 输出20
print("b =", b)  # 输出10
```

变量命名规则：

- 使用英语单词(蛇形命名法)： my_message, first_name
- 变量名称由数字、字母(包括大写字母和小写字母)、下划线组成。
- 变量名不能以数字开头
- 变量名不能用python关键字和内置函数的名字（见下图）
- 变量命名严格区分大小写

```
In [ ]: display(Image("./img/2024-12-25-11-28-51.png", width=800, height=600))
```

字符串

字符串就是一系列字符，使用单引号或者双引号扩起来

```
In [ ]: message = 'hello'
        name = "ada lovelace"
```

Python语言中没有区分字符（char）和字符串（str），字符就是长度为1的字符串

字符串的常见方法：

- title方法：将单词的首字母大写
- 将字符串改为全部大写或者小写: upper(), lower()
- format方法或者f字符串：字符串的格式化
- 字符串中的转义字符：制表符'\t', 换行'\n'
- 删除空白: rstrip(), lstrip(), strip()

f 字符串(Python 3.6+)

- 可以引用 {变量}

```
In [ ]: first_name = 'ada'
        last_name = 'lovelace'
        full_name = f'The first programmer is {first_name.title()} {last_name.title()}'
        print(full_name)
```

format方法

```
In [ ]: full_name = '{} {}'.format(first_name, last_name)
        print(full_name)
```

连接字符串，使用 + 可以连接字符串。

```
In [ ]: first_name = "James"
        last_name = "Bond"
        full_name = first_name + " " + last_name
        print(full_name)
```

重复字符串，使用 * 可以重复字符串任意次数

```
In [ ]: msg = "MayDay!"
        msg * 10
```

字符查找和替换

```
In [ ]: text = "Hello World Python"

# 查找
print(text.find("Woorld"))      # 6 (返回索引, 找不到返回-1)
print(text.index("World"))      # 6 (找不到会抛异常)
print(text.count("o"))          # 3 (计数)
```

```
# 判断
print(text.startswith("Hello")) # True
print(text.endswith("Python")) # True
print("World" in text)          # True

# 替换
replaced_txt = text.replace("World", "Python") # "Hello Python Python"
print(replaced_txt)
```

分割和连接字符串

```
In [ ]: # split() 将字符串分割成列表

# 例1: 用空格分割
text = "apple banana cherry"
fruits = text.split() # 默认按空格分割
print(fruits) # ['apple', 'banana', 'cherry']

# 例2: 用逗号分割
data = "张三,25,北京"
info = data.split(',')
print(info) # ['张三', '25', '北京']

# 例3: 用其他分隔符
email = "user@example.com"
parts = email.split('@')
print(parts) # ['user', 'example.com']
```

```
In [ ]: # join() 将列表元素连接成字符串

# 例1: 用空格连接
words = ['Hello', 'world', '!']
sentence = ' '.join(words)
print(sentence) # "Hello world !"

# 例2: 用逗号连接
names = ['张三', '李四', '王五']
name_list = ','.join(names)
print(name_list) # "张三, 李四, 王五"
```

习题一

习题1: 用户信息格式化, 编写函数 `format_user_info(user_data)`, 处理输入的用户数据。

- 输入: "first_name, last_name,email,age" 格式的字符串
- 输出: 三个值 - formatted_info, email_domain, initials
- 输出格式:
 - formatted_info: "Name: [First] [Last], Age: [age], Email: [email]"
 - email_domain: 邮箱@后面的域名部分

- initials: "[F].[L]." 格式的姓名缩写

示例:

- 输入: "john, doe , John.Doe@Gmail.COM, 25"
- 输出: "Name: John Doe, Age: 25, Email: john.doe@gmail.com", "gmail.com", "J.D."
- 请注意上面字符串内的逗号和冒号后面都有空格

```
In [ ]: # UNQ_C1 (不要修改这两行注释, 否则该习题无法生成报告)
# GRADED FUNCTION: format_user_info
def format_user_info(user_data):
    """
    格式化用户信息字符串

    参数:
    user_data: 字符串, 格式为 " first_name , last_name , email@abc.com , a
    , 注意字符串开始结束以及逗号的前后有可能有空格, 请注意使用strip()函数去掉空格

    返回:
    formatted_info: 格式化后的用户信息字符串
    email_domain: 邮箱域名部分
    initials: 用户姓名首字母缩写 (如: "J.D.")
    """

    # 大约需要10-12行代码, 主要使用字符串方法: split(), strip(), title(), lower(),

    # 你编写的代码从这里开始
    # 解析用户数据
    parts = ...                # 使用split()分割字符串

    # 提取各个字段并处理
    first_name = ...           # 提取名字并转换为标题格式
    last_name = ...            # 提取姓氏并转换为标题格式
    email = ...                 # 提取邮箱并转换为小写
    age = ...                   # 提取年龄并转换为整数

    # 格式化输出
    formatted_info = ...       # 使用f-string创建格式化信息
    email_domain = ...         # 提取邮箱域名部分 (@后面的部分)
    initials = ...             # 创建姓名首字母缩写, 格式: F.L.

    # 你编写的代码到这里结束

    return formatted_info, email_domain, initials
```

```
In [ ]: # 测试习题1
testsuite1.test_format_user_info(format_user_info)
```

数与数学运算

- 整数 (`int`) : 没有区分长度 (没有`int32`, `int64`, `long`) , 从Python 3.8开始没有最大值的限制
- 浮点数 (`float`) : 没有区分单精度和双精度
- `int` 和 `float` 的实际长度会根据机器平台来决定, 绝大多数情况下为64位, 8个字节
- 这里讲解的所有的运算都可以使用整数和浮点数来进行

基本运算

- 基本运算加减乘除所使用的运算符: `+`, `-`, `*`, `/`
- 乘方运算: `**`

```
In [ ]: 3 ** 3
```

```
In [ ]: 2.25 ** .5 # 指数也可以是小数, 指数0.5表示开平方
```

```
In [ ]: 0 ** 0 # 比较特殊的运算结果: 0的0次方是1
```

模运算: `%` (得到余数)

```
In [ ]: 5 % 3
```

`%1` 可以获取一个浮点数的小数部分

```
In [ ]: 67.14 % 1 # 浮点数的运算不是完全精确的
```

```
In [ ]: 3.14159 % .1
```

除法求整数商: `//`

```
In [ ]: 8 // 3
```

`// 1` 可以去掉一个浮点数的小数部分

```
In [ ]: 5.25 // 1
```

求商和余数: `divmod` 函数

```
In [ ]: divmod(20, 3)
```

`round` 函数: 浮点数四舍五入

```
In [ ]: round(.6666)
```

```
In [ ]: round(1.2)
```

```
In [ ]: # round(0.5) 得到0
round(.50000)
```

为什么浮点数运算不精确相等，例如 $0.3+0.1+0.2$ 不等于 0.6 ？

因为所有的浮点数（十进制）在计算机中都是以二进制的形式存储的，而二进制浮点数无法精确表示大部分的十进制小数，例如 0.1 在二进制中是一个无限循环小数，所以在计算机中 0.1 的存储是一个近似值。

```
In [ ]: .3 + .1 + .2 == .6
```

打印 0.3 ， 0.2 ， 0.1 的近似值，精确到小数点后20位。

```
In [ ]: print(f'{{.3:.20f}}')
print(f'{{.2:.20f}}')
print(f'{{.1:.20f}}')
print(f'{{.6:.20f}}')
```

习题二

求离整数 n 最近的平方数

例如，如果 $n=111$ ，那么 $\text{nearest_sq}(n)$ 等于 121 ，因为 111 比 100 （ 10 的平方）更接近 121 （ 11 的平方）。

如果 n 已经是完全平方（例如 $n=144$ ， $n=81$ ，等等），你需要直接返回 n 。

```
In [ ]: # UNQ_C2 (不要修改这两行注释，否则该习题无法生成报告)
# GRADED FUNCTION: nearest_sq
def nearest_sq(n):
    # 大约1到2行代码，不能超过2行代码
    # 你编写的代码从这里开始
    result = ...

    # 你编写的代码到这里结束
    return result
```

```
In [ ]: # 测试习题2
testsuite1.test_nearest_sq(nearest_sq)
```

简单变量类型

字符串和数字之间的转化

- `str()`函数：将其他数据转化为字符串
- `int()`函数：将其他数据转化为整数

- float()函数：将其他数据转化为浮点数

```
In [ ]: str1 = str(123)
str1
```

```
In [ ]: int1 = int('123')
int1
```

```
In [ ]: # 下面的代码会出错, 因为'123.4' 不是一个整数
# int2 = int('123.4')
# int2
```

```
In [ ]: f1 = float('123.4')
f1
```

```
In [ ]: f2 = float('123')
f2
```

三个关于变量的函数

- type函数: 返回该变量的类型
- id函数: 返回该变量的id, 这是一个int类型的值
- isinstance函数: 如果该变量是某类型的实例, 返回True, 否则返回False

```
In [ ]: message = "Hello"
number = 42
pi = 3.14159
```

```
In [ ]: print(id(message), id(number), id(pi), sep=", ")
```

```
In [ ]: print(type(message), type(number), type(pi), sep=', ')
```

```
In [ ]: print(isinstance(message, str), isinstance(number, int), isinstance(pi, float))
```

简单变量的值是不可变的

简单类型变量的值 (str,int,float, bool) 都是不可变的, 如果进行改变简单变量的操作, 实际上是创建了新的变量 (变量不是盒子, 而是标签)

```
In [ ]: number = 42
print(id(number))
number = 100
print(id(number))
```

数字 42 这个值在内存堆中是不能被改变的, 它的id可以看作是保存值的内存的地址, 如果没有变量引用这个id的值, 内存堆中的值将被垃圾回收。

is 和 ==

is 和 == 的区别：

- is 比较的是两个变量的id是否相等
- == 比较的是两个变量的值是否相等

运行下面的代码，思考为什么会这样？总结一下在哪些情况下两个不同的变量会有相同的id？

```
In [ ]: a = 256
        b = 256
        print(id(a), id(b))
        print(a is b)
```

```
In [ ]: a = 257
        b = 257
        print(id(a), id(b))
        print(a is b)
```

```
In [ ]: a = -5
        b = -5
        print(id(a), id(b))
        print(a is b)
```

```
In [ ]: a = -6
        b = -6
        print(id(a), id(b))
        print(a is b)
```

从-5到256的整数字面量(literal)作为被常用的整数会被缓存起来，这些整数的id总是相同的

```
In [ ]: # 简单字符的字符串也会被缓存
        a = 'helloworld123'
        b = 'helloworld123'
        print(id(a), id(b))
        print(a is b)
```

```
In [ ]: # 因为字符串中有空格，这不是一个简单字符串，不会被缓存
        a = 'hello world'
        b = 'hello world'
        print(id(a), id(b))
        print(a is b)
```

```
In [ ]: a = 'hello'
        b = 'he'
        b += 'llo'
        print(id(a), id(b))
        print(a is b)
```

```
In [ ]: a = tuple()
        b = tuple()
```

```
print(id(a), id(b))
print(a is b)
```

列表(list)

- 列表由一系列特定顺序(sequence)排列的元素组成。
- 在Python中, 用方括号[] 表示列表, 用逗号分隔其中的元素。
- 有索引: 从0开始
- 最后一个元素后面的逗号会被忽略。

与简单变量(str,int,float)不同:

- 列表是可变的
- 可以修改列表中的元素
- 可以添加和删除列表中的元素。

通过索引查找或者修改元素, 在Python中索引还可以是负数, -1表示最后一个元素, -2表示倒数第二个元素, 以此类推。

```
In [ ]: motorcycles = ['honda', 'yamaha', 'suzuki', ]
motorcycles[0] = 'ducati'
print(motorcycles)
print(motorcycles[-1])
```

在末尾附加元素: append方法

```
In [ ]: motorcycles = ['honda', 'yamaha', 'suzuki', ]
motorcycles.append('ducati')
print(motorcycles)
```

在列表中插入元素: insert方法

```
In [ ]: motorcycles = ['honda', 'yamaha', 'suzuki', ]
motorcycles.insert(0, 'ducati')
print(motorcycles)
```

使用del语句删除元素

```
In [ ]: motorcycles = ['honda', 'yamaha', 'suzuki', ]
del motorcycles[0]
print(motorcycles)
```

pop语句删除列表末尾的元素并返回元素值

```
In [ ]: motorcycles = ['honda', 'yamaha', 'suzuki', ]
print(motorcycles)

popped_motorcycle = motorcycles.pop()
```

```
print(motorcycles)
print(popped_motorcycle)
```

remove方法根据值删除列表中的元素

```
In [ ]: motorcycles = ['honda', 'yamaha', 'suzuki', 'ducati']
print(motorcycles)
motorcycles.remove('ducati')
print(motorcycles)
```

使用sort()方法对列表进行永久性(in place)排序

```
In [ ]: cars = ['bmw', 'audi', 'toyota', 'subaru', ]
cars.sort()
print(cars)
```

```
In [ ]: cars.sort(reverse=True)
print(cars)
```

使用sorted()函数对列表进行临时排序

```
In [ ]: cars = ['bmw', 'audi', 'toyota', 'subaru', ]
print(f"The original list:\n {cars}\n")
print(f"The sorted list:\n {sorted(cars)}\n")
print(f"The original list:\n {cars}\n")
```

倒着打印列表：使用reverse()方法

```
In [ ]: cars = ['bmw', 'audi', 'toyota', 'subaru', ]
print(cars)
cars.reverse()
print(cars)
```

确定列表的长度：使用len()函数

```
In [ ]: len(cars)
```

利用 range 函数创建数字列表

```
In [ ]: numbers = list(range(1, 6))
print(numbers)
```

对数字列表进行统计计算

```
In [ ]: digits = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, ]
min(digits)
```

```
In [ ]: max(digits)
```

```
In [ ]: sum(digits)
```

```
In [ ]: #列表推导格式: [ 变量表达式 for 变量 in 列表 ]
squares = [ value**2 for value in range(1, 11)]
print(squares)
```

```
In [ ]: # 列表连接
[1, 2, 3] + [4, 5, 6]
```

```
In [ ]: # 列表复制
[1, 2, 3] * 3
```

切片 (Slice)

切片的语法适用于所有的有索引的数据类型，如列表、元组、字符串、Numpy数列等，还包括自己定义的类型。这里以列表为例来介绍切片的使用。

打印列表的前三个元素，使用切片从0开始，到索引3（不包括索引3）结束

```
In [ ]: players = ['charles', 'martina', 'michael', 'florence', 'eli', ]
print(players[0:3]) # 切片的长度等于3-0=3
```

```
In [ ]: print(players[1:4])
```

切片从索引0开始的时候，可以省略第一个索引

```
In [ ]: print(players[:4])
```

切片到列表末尾的时候，可以省略第二个索引

```
In [ ]: print(players[2:])
```

切片的开始索引和结束索引都可以是负数， `players[-3:]` 表示最后三个元素

```
In [ ]: print(players[-3:])
```

切片第二个冒号的后面是步长，当没有使用步长时，步长默认是1

```
In [ ]: numbers = list(range(1, 11))
print(numbers[1:10:2])
```

步长可以为负数，负数步长可以用来倒着打印列表

```
In [ ]: print(numbers[9:0:-2])
```

```
In [ ]: print(numbers[-1:-10:-2])
```

习题三

完成下面的函数，分析班级学生的考试成绩。函数接收一个包含学生分数的列表，你需要提取关键信息帮助了解班级表现。

输入参数：

- scores：学生分数列表（整数），如 [85, 92, 78, 96, 88, 73, 90]
- 返回值：
 - high_scores：90分以上的分数列表（使用列表推导式）
 - top_half：分数列表的前一半学生成绩
 - last_three：最后3个学生的成绩（从最后一个到倒数第3个的排列顺序）
 - pass_count：及格学生人数（分数 ≥ 60 ）

```
In [ ]: # UNQ_C3 (不要修改这两行注释, 否则该习题无法生成报告)
# GRADED FUNCTION: analyze_scores
def analyze_scores(scores):
    """
    分析学生成绩数据

    参数:
    scores: 学生分数列表

    返回:
    元组包含: (high_scores, top_half, last_three, pass_count)
    """

    # 你编写的代码从这里开始
    # 1. 找出90分以上的成绩 (使用列表推导式)
    high_scores = ...

    # 2. 获取前一半学生 (列表长度//2) 的成绩 (使用切片)
    top_half = ...

    # 3. 获取最后3个学生成绩 (使用切片, 从最后一个到倒数第3个的排列顺序)
    last_three = ...

    # 4. 统计及格人数 (分数 $\geq 60$ )
    pass_count = ...

    # 你编写的代码到这里结束

    return high_scores, top_half, last_three, pass_count
```

```
In [ ]: # 测试示例
result = analyze_scores([85, 92, 78, 96, 88, 73, 90])
print("优秀成绩(90+):", result[0])    # [92, 96, 90]
print("前一半学生:", result[1])        # [85, 92, 78]
print("最后3人倒序:", result[2])       # [90, 73, 88]
print("及格人数:", result[3])          # 7
```

```
In [ ]: # 测试习题3
testsuite1.test_analyze_scores(analyze_scores)
```

元组 (Tuple)

使用圆括号来表示元组，圆括号中元组的元素之间用逗号分隔

```
In [ ]: dimensions = (200, 50)
        print(dimensions[0])
        print(dimensions[1])
```

遍历元组：元组和列表一样可以使用索引来遍历

```
In [ ]: for dimension in dimensions:
        print(dimension)
```

元组中数据是不可以修改的

```
In [ ]: # dimensions[0] = 250
```

只包含一个元素的元组，必须在元素后面加上逗号

```
In [ ]: m_t = (3, )
        m_t
```

元组的不可修改是相对的，如果元组包含了列表元素，该列表元素是可以被修改的，因此不要把可变对象(例如：list)保存到元组中。

```
In [ ]: my_tuple = (1, 2, [10, 20, 30])
        print(my_tuple)

        my_tuple[2].append(40)
        print(my_tuple)

        my_tuple[2].extend([50, 60])
        print(my_tuple)
```

分解元组 (unpack)

注意：很多可迭代的对象都可以进行分解(unpack),例如：list, string, set, dict等。

```
In [ ]: tup1 = (1, 2, 3)
        x, y, z = tup1
        print(x, y, z)
```

利用元组分解交换变量的值

```
In [ ]: x, y = y, x
        print(x, y, z)
```

字典(dict)

```
In [ ]: # 创建字典
alien_0 = {'color': 'green', 'points': 5}

# 读取字典中的值
print(alien_0['color'])
print(alien_0['points'])
```

添加键值对

```
In [ ]: alien_0['x_position'] = 0
alien_0['y_position'] = 25
print(alien_0)
```

创建空字典

```
In [ ]: alien_0 = {}
print(alien_0)
alien_0['color'] = 'green'
alien_0['points'] = 5
print(alien_0)
```

修改字典中的值

```
In [ ]: alien_0['color'] = 'yellow'
print(f"The alien is now {alien_0['color']}.")
```

删除键值对

```
In [ ]: del alien_0['points']
print(alien_0)
```

```
In [ ]: favorite_languages = {
    'jen': 'python',
    'sarah': 'c',
    'edward': 'ruby',
    'phil': 'python',
}

language = favorite_languages['sarah'].title()
print(f"Sarah's favorite language is {language}.")
```

如果键不存在，使用字典的[]语法会报错，这时应该使用get()方法来返回，如果键存在将返回键所对应的值，如果键不存在则返回一个默认值。

```
In [ ]: alien_0 = {'color': 'green', 'speed': 'slow'}
# print(alien_0['points'])
```

```
In [ ]: print(alien_0.get('points', 'No point value assigned.'))
```

遍历字典

- 同时遍历键值对: `items()` 方法
- 遍历键: `keys()` 方法
- 遍历值: `values()` 方法

```
In [ ]: for name, language in favorite_languages.items():
        print(f"{name.title()}'s favorite language is {language.title()}.")
```

```
In [ ]: for name in favorite_languages.keys():
        print(name.title())
```

对字典的键进行排序

```
In [ ]: print(sorted(favorite_languages.keys()))
```

遍历字典中的值

```
In [ ]: for language in favorite_languages.values():
        print(language.title())
```

使用`set()`函数剔除重复项

```
In [ ]: print(set(favorite_languages.values()))
```

嵌套的数据结构：字典列表

```
In [ ]: alien_0 = {'color': 'green', 'points': 5}
        alien_1 = {'color': 'yellow', 'points': 10}
        alien_2 = {'color': 'red', 'points': 15}

        aliens = [alien_0, alien_1, alien_2]
        aliens
```

在字典中存储列表

```
In [ ]: favorite_languages = {
        'jen': ['python', 'ruby'],
        'sarah': ['c'],
        'edward': ['ruby', 'go'],
        'phil': ['python', 'haskell'],
        }

        print(favorite_languages)
```

在字典中嵌套字典

```
In [ ]: users = {
    'aeinstein': {
        'first': 'albert',
        'last': 'einstein',
        'location': 'princeton',
    },
    'mcurie': {
        'first': 'marie',
        'last': 'curie',
        'location': 'paris',
    },
}

print(users)
```

- 从其他序列数据创建字典
- 读取字典和写字典时的默认值

```
In [ ]: # Creating a dictionary from a list of tuples (length is 2)
pairs = [("a", 1), ("b", 2), ("c", 3)]
dictionary = dict(pairs)
print(dictionary) # Output: {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}
```

```
In [ ]: # Creating a dictionary from two sequences
keys = ["name", "age", "city"]
values = ["John Doe", 25, "New York"]

dictionary = dict(zip(keys, values))
print(dictionary)
```

合并字典: |

```
In [ ]: d1 = {'a': 1, 'b': 2}
d2 = {'c': 3, 'd': 4}
d1 | d2
```

```
In [ ]: d1 = {'a': 1, 'b': 2}
d2 = {'a': 2, 'c': 3, 'd': 4}
d1 |= d2
d1
```

读取字典时的默认值: `dict.get(key, default=None)`

```
In [ ]: alien_0 = {'color': 'green', 'speed': 'slow'}
# print(alien_0['points'])
print(alien_0.get('points', 'No point value assigned.'))
```

写字典时的默认值: `dict.setdefault()`

```
In [ ]: # 不使用setdefault方法
```

```
words = ["apple", "bat", "bar", "atom", "book"]
by_letter = {}
for word in words:
    letter = word[0]
    if letter not in by_letter:
        # 该word的首字母不在字典的keys中
        by_letter[letter] = [word]
    else:
        # 字典已经包含该word首字母的key
        by_letter[letter].append(word)
print(by_letter)
```

```
In [ ]: words = ["apple", "bat", "bar", "atom", "book"]
by_letter = {}
for word in words:
    letter = word[0]
    print(letter, by_letter.setdefault(letter, []))
    by_letter.setdefault(letter, []).append(word)

print(by_letter)
```

字典也可以像列表一样使用推导，不同之处在于：

- 使用 {}
- 键和值之间用 : 分隔，需要两个表达式

```
dict_comp = {键的表达式: 值的表达式 for 变量 in 集合 if condition}
```

```
In [ ]: numbers = {"one": 1, "two": 2, "three": 3, "four": 4, "five": 5}

even_numbers = {key: value
                 for key, value in numbers.items()
                 if value % 2 == 0}
print(even_numbers)
```

习题四

从两个列表来创建字典： 有两个列表，可能有不同的长度。第一个由 keys 组成，第二个由 values 组成。

写一个函数 createDict(keys, values)，返回由 keys 和 values 创建的 dictionary。如果没有足够的值，其余的键应该有一个 None 值。如果没有足够的键，就忽略其余的值。要求使用字典推导来完成该习题。

Examples:

```
keys = ['a', 'b', 'c', 'd']
values = [1, 2, 3]
createDict(keys, values) # {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'd': None}

keys = ['a', 'b', 'c']
```

```
values = [1, 2, 3, 4]
createDic(keys, values) # {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}
```

```
In [ ]: # UNQ_C4 (不要修改这两行注释, 否则该习题无法生成报告)
# GRADED FUNCTION: createDict
def createDict(keys, values):
    """
    从两个列表创建字典, 要求使用字典推导来完成

    参数:
    keys: 键的列表
    values: 值的列表

    返回:
    字典: keys为键, values为值, 长度以keys为准
    """
    # 大约需要1-6行代码
    # 你编写的代码从这里开始

    # 你编写的代码到这里结束
    return result
```

```
In [ ]: # 测试示例
print(createDict(['a', 'b', 'c', 'd'], [1, 2, 3]))
# 输出: {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'd': None}

print(createDict(['a', 'b', 'c'], [1, 2, 3, 4]))
# 输出: {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}
```

```
In [ ]: # 测试习题4
testsuite1.test_createDict(createDict)
```

集合(set)

- 集合是没有顺序（索引）的没有重复元素的数据集。
- 例如字典所有的键可以构成一个集合。
- 集合的元素放在花括号 { } 中表示集合。
- 集合是可迭代的（iterative）的对象。
 - 可以使用 `for x in my_set:` 的语法

```
In [ ]: set([2, 2, 2, 3, 3, 1, 3])
```

空的集合: `set()` 不能用{}

```
In [ ]: print(set())
print(type({})) # {} is a empty dict
```

集合的操作和方法

```
In [ ]: a = {1, 2, 3, 4, 5}
        b = {3, 4, 5, 6, 7, 8}
        print(a | b)
```

```
In [ ]: print(a & b)
```

函数

函数是Python程序中最常见的代码单元，我们的要完成的实验以及实验的测试代码都是通过函数来实现的。

```
In [ ]: # 定义函数
        def greet_user():
            """Display a simple greeting."""
            print("Hello!")
            print("欢迎参加Python课程!")
```

```
In [ ]: # 调用函数
        greet_user()
```

- `def` 表示要定义一个函数
- `greet_user()` 是定义的函数名，必须要有圆括号
- 函数名同样要遵守Python变量的命名规则
- 函数名后面的后面是冒号，表示函数代码块开始，代码块可以包含任意数量的代码行
- 函数体的代码块每一行都必须有缩进
- 按照代码规范，第一句是函数的文档注释(docstring), 用三引号括起来

```
In [ ]: # 定义一个带参数，有返回值的函数
        def subtract_and_multiply(x, y, z):
            """Return x - y."""
            result = (x - y) * z
            return result

        # 使用位置参数调用函数，参数顺序必须和定义的参数一致
        print(subtract_and_multiply(3, 2, 4))

        # 使用关键字参数调用函数，关键字参数可以是任意的顺序
        print(subtract_and_multiply(y=2, x=3, z=4))

        # 关键字参数必须出现在位置参数的后面
        print(subtract_and_multiply(3, z=4, y=2))
```

- 在 `def subtract_x_and_y(x, y):` 中，`x`和`y`是形参，函数定义时的参数
- 在函数中使用 `return` 语句返回值
- `subtract_x_and_y(3, 2)` 调用函数时, 3是`x`的实参，2是`y`的实参，3和2被称为位置参数，位置参数的数量和顺序都不能错

- `subtract_x_and_y(y=2, x=3)` 调用函数时使用的是关键字参数，关键字参数的顺序可以任意的，但是关键字必须出现在位置参数之后

```
In [ ]: # 函数参数可以有默认值，默认值的参数必须放在普通位置参数的后面
def subtract_and_multiply(x, y, z=1):
    """Return x - y."""
    result = (x - y) * z
    return result

# z的默认值为1
print(subtract_and_multiply(5, 2))
```

- 使用 `*` 号可以使用任意数量的位置实参
- 任意数量的位置实参必须放到普通位置实参后面

```
In [ ]: def make_pizza(size, *toppings):
    """Describe the pizza"""
    print(f"\nMaking a {size}-inch pizza with the following toppings:")
    for topping in toppings:
        print(f"- {topping}")

make_pizza(16, "pepperoni")
make_pizza(12, "mushroom", "green peppers", "extra cheese")
make_pizza(12, "mushroom", "green peppers", "extra cheese")
```

- 任意数量的关键字参数: `**` (kwargs: key word arguments)

```
In [ ]: def build_profile(first, last, **user_info):
    """Build a dictionary containing everything we know about a user."""
    user_info['first_name'] = first
    user_info['last_name'] = last
    return user_info

user_profile = build_profile('albert', 'einstein',
                             location='princeton',
                             field='physics')

print(user_profile)
```

- `*` 操作符表示的是分解序列数据（例如列表、元组、字符串等）
- `**` 操作符表示的是分解字典

```
In [ ]: numbers = [1, 2, 3, 4, 5]
print(*numbers) # 等价于 print(1, 2, 3, 4, 5)
```

```
In [ ]: def dump(**kwargs):
    return kwargs

# **user_profile 会分解字典得到:
# location = 'princeton', field = 'physics',
```

```
# first_name = 'albert', last_name = 'einstein'
dump(**user_profile, b=2, **{'c': 3, 'd': 4})
```

习题五

你需要开发一个智能计算器函数，它能处理基本的数学运算，支持多种参数传递方式，并能记录计算历史和应用各种计算选项。

函数原型：smart_calculator(operation, *numbers, precision=2, show_steps=False, **options)

参数说明：

- operation: 运算类型，必需的位置参数 ('add', 'multiply', 'average')
- *numbers: 任意数量的数字，位置参数, 如果为空，则直接返回0
- precision=2: 结果保留小数位数，默认值参数
- **options: 额外的计算选项，任意关键字参数

返回值：

- 根据operation类型计算结果，并根据参数调整输出格式

支持的运算：

- 'add': 求和
- 'multiply': 求乘积

支持的options：

- 'unit': 结果单位（如 'kg', 'cm', '\$'或者任意其他的单位）
- 'name': 计算名称（用于显示）

示例

基本求和

```
result = smart_calculator('add', 1, 2, 3, 4)
```

返回: 10

指定精度

```
result = smart_calculator('add', 1, 2, 3, precision=1)
```

返回: 6.0

使用单位和名称

```
result = smart_calculator('add', 10, 20, 30, precision=0,
unit='kg', name='总重量')
```

返回: "总重量: 60kg"

注意: 冒号:后面有一个空格

综合使用

```
result = smart_calculator('add', 85, 92, 78, 96, precision=1,
```

```
name='总分', unit='分')
# 返回: "总分: 378.0分"
```

```
In [ ]: # UNQ_C5 (不要修改这两行注释, 否则该习题无法生成报告)
# GRADED FUNCTION: smart_calculator
def smart_calculator(operation, *numbers, precision=2, show_steps=False, **options):
    """
    智能计算器函数

    参数:
    operation: 运算类型 ('add', 'multiply')
    *numbers: 任意数量的数字, 如果为空, 返回0.0
    precision: 结果精度, 默认2位小数
    **options: 额外选项 (unit, name等)

    返回:
    计算结果或格式化的字符串
    """
    # 你编写的代码从这里开始(大约35至50行代码)

    # 检查numbers数字列表参数是否为空, 如果为空返回0.0
    if not numbers:
        ...

    # 执行基本计算: 加法和乘法
    if operation == 'add':
        ...
    elif operation == 'multiply':
        ...
    else:
        ...

    # 使用round函数应用精度
    result = round(...)

    # 获取可选参数
    unit = ...
    name = ...

    # - 根据name和unit的组合返回不同格式
    # - 都有: "{name}: {result}{unit}"
    # - 只有unit: "{result}{unit}"
    # - 只有name: "{name}: {result}"
    # - 都没有: 直接返回result数值

    if operation == 'add':
        step = ' + '.join(...)
        output = ...
    elif operation == 'multiply':
        step = ' * '.join(...)
        output = ...
    if name:
        output = ...
```

```
if unit:
    output = ...
return output

# 你编写的代码到这里结束
```

```
In [ ]: # 测试习题5
testsuite1.test_smart_calculator(smart_calculator)
```

函数式编程

函数式编程是一种编程范式，它将计算机运算视为数学函数的计算，并且避免使用程序状态以及易变对象。

- 函数是头等对象，函数可以是：
 - 变量
 - 另一个函数的参数
 - 另一个函数的返回值
- 不可变性：不改变变量的值，而是创建新的变量
- 函数是无副作用的（不要改变程序状态也就是变量的值）

lambda函数

lambda是Python中的关键词，参数列表包括任意数量的参数，冒号之后是函数体，函数体返回一个值。

语法： `lambda 参数1,参数2,参数3: 函数返回值`

```
In [ ]: # 定义一个lambda(匿名)函数，然后赋值给一个变量
my_fun = lambda x: x * 2
my_fun(10)
```

高阶函数

当一个函数

- 函数参数是函数，
- 函数返回值是函数，
- 在函数内部定义的内部函数。我们称这种函数为高阶函数。Lambda函数经常被用在高阶函数中。

list的sort方法的key参数，可以接收一个函数作为参数，这个函数的返回值将作为排序的依据。

```
In [ ]: cars = ['BMW', 'Ford', 'Tesla', 'Audi']
```

```
# 默认按照字母顺序排序
cars.sort()
print(cars)

# 根据元素的长度来排序
cars.sort(key=lambda x: len(x))
print(cars)
```

首先按照成绩排序，然后按照科目排序

```
In [ ]: scores = [('English', 82), ('Science', 97), ('Maths', 97), ('Social sciences', 85)]
scores.sort(key = lambda score: (score[1], score[0]))
scores
```

Map函数

这是最常用的高阶函数。

- 函数原型： `map(function, iterable, ...)`
- 第1个参数：一个函数（通常是lambda函数）
- 第2个参数：一个或多个可迭代对象（例如list或者tuple）
- 返回值：然后将这个函数依次作用在可迭代对象的每个元素上，最后返回一个新的可迭代对象。

```
In [ ]: nums = (1, 2, 3, 4)
mapped = map(lambda x: x+x, nums)
print(list(mapped))
```

```
In [ ]: odds = [1, 3, 5]
evens = [2, 4, 6]
mapped = map(lambda a,b:a*b, odds, evens)
print(list(mapped))
```

习题六

完成下面的函数，函数接收一个列表，包含了已注册参加您组织的下一个编程聚会的开发人员的数据。

您的任务是返回一个序列，其中包括最年长的开发人员。如果有多个开发人员年龄相同，则将他们按照在原始输入数组中出现的顺序列出。

例如，给定以下输入数组：

```
programmers = [
    { 'firstName': 'Gabriel', 'lastName': 'X.', 'country': 'Monaco',
      'continent': 'Europe', 'age': 49, 'language': 'PHP' },
    { 'firstName': 'Odval', 'lastName': 'F.', 'country': 'Mongolia',
      'continent': 'Asia', 'age': 38, 'language': 'Python' },
```

```
{ 'firstName': 'Emilija', 'lastName': 'S.', 'country':
'Lithuania',
  'continent': 'Europe', 'age': 19, 'language': 'Python' },

{ 'firstName': 'Sou', 'lastName': 'B.', 'country': 'Japan',
  'continent': 'Asia', 'age': 49, 'language': 'PHP' },
]
```

您的程序应该返回如下结果：

```
[
  { 'firstName': 'Gabriel', 'lastName': 'X.', 'country': 'Monaco',
    'continent': 'Europe', 'age': 49, 'language': 'PHP' },

  { 'firstName': 'Sou', 'lastName': 'B.', 'country': 'Japan',
    'continent': 'Asia', 'age': 49, 'language': 'PHP' },
]
```

注意：

- 输入的列表永远都包含像示例中一样有效的正确格式的数据，而且永远不会为空。

```
In [ ]: # UNQ_C6 (不要修改这两行注释，否则该习题无法生成报告)
# GRADED FUNCTION: find_senior
```

```
def find_senior(lst):

    # 你的代码从这里开始(≈ 2-7 行代码)
    # 先找到年龄最大的
    mage = ...

    # 然后找到所有年龄等于年龄最大的
    senior_list = ...

    # 你的代码在这里结束
    return senior_list
```

```
In [ ]: # 测试习题六
testsuite1.test_find_senior(find_senior)
```

实验讨论

请就下面的问题进行小组讨论，将讨论的内容记录下来。

- 1：总结一下Python中简单变量类型：整数，浮点数，布尔值和字符串的用法，特别是Python语言中特有的一些用法。
- 2：总结一下Python中数据结构：列表，元组，字典他们的特点以及用法，特别是Python语言中特有的一些用法。
- 3：什么是函数式编程？函数式编程的特点，以及在什么场景下使用函数式编程。

- 4: 完成所有实验, 生成实验报告的pdf文件后, 请将实验报告上传给AI生成本次实验的测验, 检测一下自己本次实验的掌握程度。(请保存与AI对话的记录的链接, 并上传到实验报告收集表)

生成实验报告

将实验报告pdf文件提交到对应的班级和实验的腾讯文档收集表:[文档汇总地址](#)

```
In [ ]: import importlib
import notebook2pdf
importlib.reload(notebook2pdf)

stu_grade = testsuite1.grade_all_tests(notebook_file)
pdf_file = f'{stu_info['class_id']}-{stu_info['student_id']}-{stu_info['name']}
notebook2pdf.convert_notebook_to_webpdf(notebook_file, pdf_file)
```

```
In [ ]: from report_submission import submit_pdf_report

receipt = submit_pdf_report(
    pdf_file,
    stu_info,
    experiment_number=1,
)

receipt
```